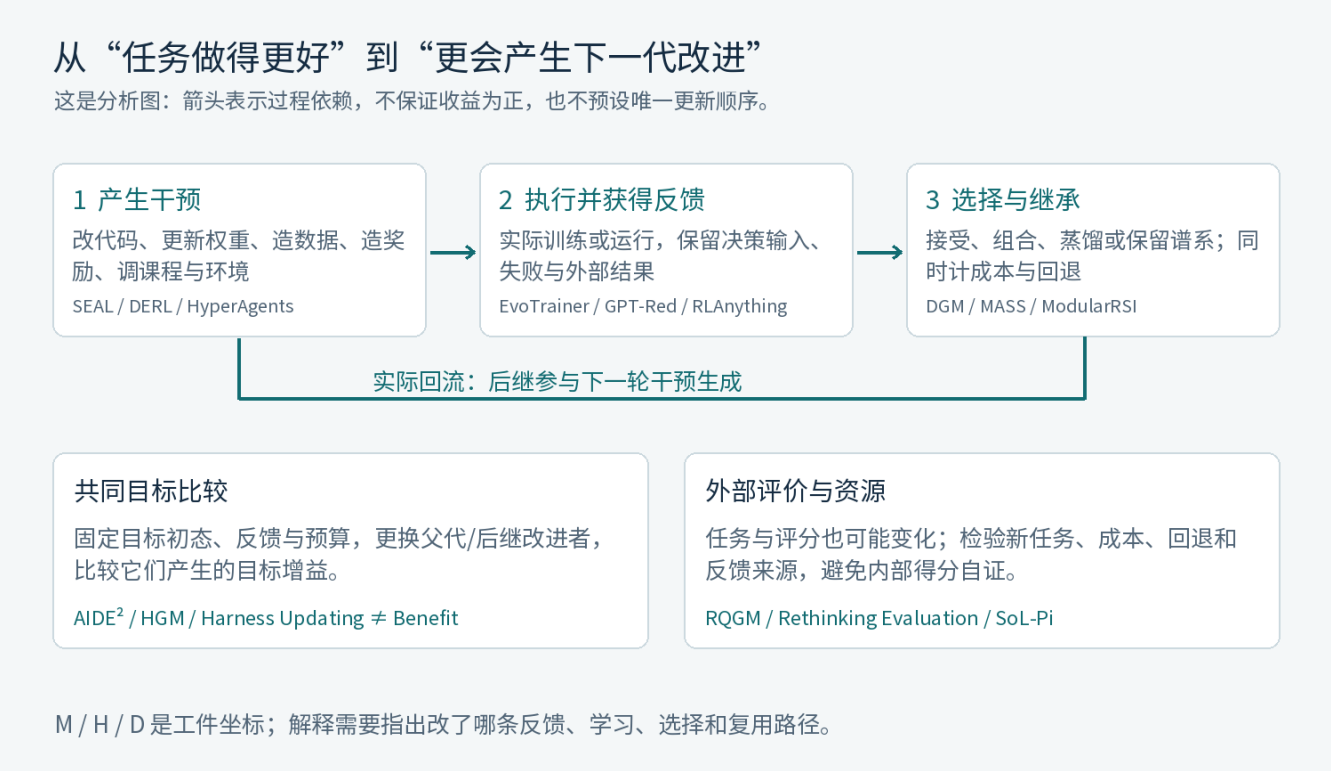
BeforeRSI
核心研究地图

2026-10-18 / 中文图文导读与完整参考索引 / v1.0

从论文清单，进入可以比较的原理、证据与路线。

当前 123 项已编目工作，被重新分成 23 项核心命题、78 项候选待审、16 项历史与机制参考、6 项背景。另有 567 个发现线索，不能当作已读论文或质量分母。



本册的核心选择

一项工作必须能改变我们的机制理解、实验判断、形式边界或实际研发路线，才进入主图。纳入的是明确的研究命题；不把整篇论文的宏大叙事一并接收。

阅读导航：知识树 → 质量边界 → 关系与理论约束 → 23 项卡片 → 全部 123 项索引。可搜索 HTML 默认只显示核心，候选另页查看。

全部原文链接可点击。研究结果均为作者报告；未宣称独立复现、逐页精读全部材料或完成全领域覆盖。

01 核心知识树

图中分组为本项目的机制归类。它不代表论文引用、历史传承、质量名次或已证明的递归层级。



七条线共同约束理论：谁产生改动、什么被改、反馈从哪里来、怎样被继承、是否进入下一轮，以及付出多少代价。

02 质量、规模与阅读深度

- 原始方法/关键对照或完整定义有可定位依据；仅摘要不进入核心图。
- 有可明确陈述的机制差异、可靠反例、形式边界或真实研发用途，能够改变研究判断。
- 支持强度与纳入命题匹配；系统设计不能冒充因果实证，局部结果不能冒充一般规律。
- 模型/任务/训练/部署/资源与人的参与分别记录；未核准处明确留空或写未核准。
- 不按机构、GPU 数或是否 AI 辅助写作直接判质量；小规模限制外推，不自动抹去机制价值。

为什么没有把 123 项全部画进去?

旧目录按主题相关性收录。主图还需要贡献与证据判断，因此 78 项保留为候选，不会因为含“自进化”就升级。发现池更只承担召回作用。

“低价值排除”当前具名计数为 0，表示尚未完成这种判定，不表示所有工作都好。证据不足与质量已被否定是两种状态。

小规模与低价值怎样区别?

SEAL 的 ARC 子实验只有筛选后的 11 个训练任务与 8 个评测任务；这严重限制外推，但不抹去“按更新后的学习效果训练编辑生成策略”这一可复用原理。反之，大机构也不能靠品牌补足对照与成本。

一次明确的降级

Co-Harness 仍在候选库：本轮补读的两轮、两尺度、三组各 30 题实验，所列基线未充分分离单独 SFT 与联合演化的贡献。它可以提供设计思路，目前不作为核心协同因果证据。

核心也分证据类型

EvoTrainer 按训练侧系统设计纳入；Generalized Agent Iteration 按形式区分纳入。工程可运行、方法有价值、效应可信、可泛化，不能互相替代。

03 知识关系与理论约束

DGM / HyperAgents [原文关系]

原文明确以 DGM 为基础扩展元层可编辑性；§3；本文本轮核对

DGM / HGM [原文关系]

原文明示比较，并改变后代价值估计与搜索分配；§2–4；并非声称代码直接继承

SEAL / DERL [分析比较]

我们的比较：均按学习后的价值评价生成的干预；不表示已核实引用关系

HyperAgents / AIDE² [分析比较]

我们的比较：元层可编辑与固定外层加独立接管测试

MASS / On-policy M–H Co-evolution [分析比较]

我们的比较：轨迹内化及学习者不匹配/负迁移

Self-Taught Evaluators / Red Queen Gödel Machine [分析比较]

我们的比较：可学习评价器及校准来源

RRSI / Rethinking Harness Evaluation [分析比较]

我们的比较：迁移选择与预算竞争

SoL-Pi / AIDE² [分析比较]

我们的比较：运行节约是否进入后继研发能力

当前理论必须容纳的五个事实

- 任务分数与继续改进能力不同；未来分支价值也不同于当前分数。
- 固定训练器仍可训练出更好的改进行为；真正接管外层需另行比较。
- 模型和 harness 的联合更新可能负迁移，强教师不保证好训练数据。
- 评价器、课程、环境与对手变化会改变反馈语义，必须保留外部锚点。
- 研发、训练、部署和评价成本必须分开；形式覆盖尚不构成普适预测。

M/H/D 是工件记录方式。若只把论文对象装入这三个桶，尚未解释论文为何成功或失败。统一理论的价值应表现为可检验的条件预测。

04 核心研究卡片 01–02

括号编号对应完整目录。差异与含义为本项目判读；证据和规模来自列出的原文段落。

[016] DGM · 2025

原理与操作：智能体修改自身代码，保留多个历史分支，再由选中的后继继续修改。

差异与价值判读：可运行的自修改与开放谱系结合；较差的中间节点仍可能成为有价值的祖先。

已核对的证据：比较固定改进者、去掉谱系档案等设置，并报告跨模型与编码任务迁移。

规模与范围：冻结基础模型；80 次进化；SWE-bench 与 Polyglot，采用分阶段任务子集评价。

不能推出的结论：开放搜索的收益仍受评估次数、选择集和基座能力影响；未证明无限增长。

对我们研究的含义：我们的状态必须包含谱系和复用路径；只跟踪当前最好分数会丢失未来价值。

原文：§3–4，尤其 §4.2–4.4 与谱系图。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

[039] HGM · 2025

原理与操作：用一个分支的后代表现估计其继续研发价值，分开选择扩展与追加评估。

差异与价值判读：把“当前做题能力”与“产生好后代的能力”分开，并以 clade metaproductivity 指导搜索。

已核对的证据：论文比较 DGM / SICA，给出当前表现与后代生产力错位；形式对应依赖真实 CMP oracle。

规模与范围：编码代理；SWE-bench Verified、Polyglot 和跨模型测试；报告分配 CPU 时间。

不能推出的结论：自适应后代采样有选择偏差；oracle 命题不能转成实际估计器的无条件最优性。

对我们研究的含义：未来继续研发的价值必须单独估计，不能以当前任务分数替代。

原文：§2–4，Assumption 1 / Theorem 1；对照与资源口径。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

04 核心研究卡片 03–04

括号编号对应完整目录。差异与含义为本项目判读；证据和规模来自列出的原文段落。

[021] HyperAgents · 2026

原理与操作：任务代理和修改代理位于同一可编辑程序，元层诊断与修改流程也能被改写。

差异与价值判读：相对固定修改提示，把生成改进的方法开放给经验选择。

已核对的证据：包含冻结元代理、去掉档案等对照，以及跨域元层迁移；主实验父代选择仍固定。

规模与范围：编码、论文评审、机器人奖励设计、数学评分；冻结基础模型，多域代理实验。

不能推出的结论：可表达任意程序不等于能有效发现任意改进；不同领域评价可信度不同。

对我们研究的含义：改进者是可学习的角色，不必添加一个永远固定在系统外的模块。

原文：§3–5；§4.1 对照；Appendix D / E 元层变化。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

[034] AIDE² · 2026

原理与操作：固定外层研究者反复改写内层研究代理，按预算内研发结果选择；另测后继接管外层。

差异与价值判读：将更好的研究代理与更好的自改进者分成可执行比较。

已核对的证据：Ignition test 从共同内层目标开始；每臂 3 seeds、50 步，作者判定结果不确定。

规模与范围：ML 工程、启发式算法、harness 工程；外层 Opus 4.7，内层 Gemini 3 Flash。

不能推出的结论：主循环外层固定；私有数据参与外层选择后便不是整个循环未触碰的最终测试。

对我们研究的含义：必须分别评价研究任务表现、共同目标上的改进能力和多代终点。

原文：§2.1–2.2，§3.6 ignition test。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

04 核心研究卡片 05–06

括号编号对应完整目录。差异与含义为本项目判读；证据和规模来自列出的原文段落。

[035] Frontis-MA1 / OpenMLE · 2026

原理与操作：训练 Draft、Improve、Debug、Crossover 等研发操作，再把同类操作组合为长程搜索。

差异与价值判读：把训练的操作与部署时实际执行的研发动作对齐，并保留可执行反馈与搜索记忆。

已核对的证据：报告固定框架换模型、固定模型换框架及外部任务迁移；原目录以 OpenRSI 作入口名。

规模与范围：35B 主模型；MLE-Bench Lite 每题 12 小时、单 RTX 4090 沙箱限 12 GB；不含远程模型服务总算力。

不能推出的结论：训练与搜索组合有收益，不等于后继反复重新训练自身已被证明。

对我们研究的含义：优先研究可复用的研发操作；模型服务、目标训练和搜索成本必须分账。

原文：§3–6，Appendix B / E；本轮核对标题与系统名。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

[020] SEAL · 2025

原理与操作：模型产生训练数据或更新配置，执行内层学习后，用学习者的效果训练生成策略。

差异与价值判读：评价对象从答案质量转为“这项自编辑使当前学习者怎样改变”。

已核对的证据：比较未训练的自编辑和学习后的自编辑；奖励随学习者变化，文中采用 on-policy 更新。

规模与范围：知识吸收与 ARC；ARC 用 Llama-3.2-1B，筛选后仅 11 个训练 / 8 个评测任务。

不能推出的结论：小规模且筛选的 ARC 结果不能外推一般智能；旧编辑奖励对新学习者可能失效。

对我们研究的含义：保留这一学习价值原理；不以小模型实验支撑大规模泛化。

原文：§3；§4 few-shot setup；Appendix A。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

04 核心研究卡片 07–08

括号编号对应完整目录。差异与含义为本项目判读；证据和规模来自列出的原文段落。

[081] DERL · 2025

原理与操作：奖励程序设计者根据内层策略训练后的验证效果更新自身。

差异与价值判读：相对固定 LLM 奖励设计，设计者也学习；目标是下游训练价值。

已核对的证据：有等预算静态提案者对照；搜索所得策略舍弃后，使用选出的奖励重新训练。

规模与范围：已读设置为 0.5B 设计者、1.5B 学习者；8:2 训练/验证划分。

不能推出的结论：人定义原语和训练预算限制可发现空间；尚无前沿模型广泛迁移证据。

对我们研究的含义：必须控制初始学习者与内层训练预算，才能归因于设计能力改善。

原文：§3.1、§5.1、Appendix C。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

[079] EvoTrainer · 2026

原理与操作：训练代理观察实验，修改训练信号、流程与技能，再推动策略训练。

差异与价值判读：把训练侧 harness 纳入演化对象，拓宽仅改推理提示的视野。

已核对的证据：方法描述含版本、记忆、技能和训练控制；本卡纳入工程设计命题，未认定每个组件的因果增益。

规模与范围：训练代理基座固定为 Sonnet 4.6；有人类启动与昂贵动作把关；总 GPU 成本待统一提取。

不能推出的结论：自主流程不等于完全无人参与，也不证明训练代理权重或研发能力递归增长。

对我们研究的含义：系统边界必须涵盖训练调度、诊断和工具；人工输入也要计入。

原文：§3.2–3.5：可修改边界、训练操作和人类权限。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

04 核心研究卡片 09–10

括号编号对应完整目录。差异与含义为本项目判读；证据和规模来自列出的原文段落。

[066] Automated Alignment Researchers · 2026

原理与操作：研究代理提出方法和数据，训练目标模型，再用外部评测检验对齐干预。

差异与价值判读：把真实模型训练后的结果作为研发产出，并检验向更大目标与生产场景迁移。

已核对的证据：官方报告与论文列出 10 类失败、保留评测及生产模型案例；人类比较迭代机会并不完全相等。

规模与范围：真实目标训练及更大模型迁移；完整端到端 GPU 预算未在本卡核准。

不能推出的结论：改善目标模型不证明研究者自进化；数据效率比值不等于完整研发成本比。

对我们研究的含义：AI4AI 必须以目标训练结果为落点，同时独立追踪研究者是否被更新。

原文：官方研究报告；链接论文 task / transfer / production 段落。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

[072] Dr. Zero · 2026

原理与操作：搜索增强的出题者与求解者共同训练，求解反馈改变后续题目。

差异与价值判读：课程分布由系统状态驱动；外部搜索提供超出既有训练题库的信息。

已核对的证据：已核对耦合目标和外部检索依赖；完整资源归一化与复现仍待完成。

规模与范围：检索与推理任务；Meta / UIUC；本卡未独立提取完整 GPU 总量。

不能推出的结论：无人工训练数据不等于无外部信息；题目真实性、难度和多样性仍是限制。

对我们研究的含义：课程是动态变量；必须注明新信息来自哪里以及检索成本。

原文：§3.1 设置与学习目标；方法与实验概述。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

04 核心研究卡片 11–12

括号编号对应完整目录。差异与含义为本项目判读；证据和规模来自列出的原文段落。

[073] Skill Self-Play · 2026

原理与操作：技能记录生成规则、提示和验证逻辑；出题者、求解者与技能库共同更新。

差异与价值判读：把可学习任务的生成结构外化为可修改技能，而非只调题目难度。

已核对的证据：冻结技能、出题者、反馈求解者的对照，配合数据循环诊断。

规模与范围：5 个 3B–14B 基座；工具调用与逻辑推理两域；不是前沿大模型训练证明。

不能推出的结论：任务有效性与验证器边界约束扩展；技能增多未必增加真实覆盖。

对我们研究的含义：模型、外部程序与课程协同；需要分别冻结组件识别贡献。

原文：§3.1–3.2、§4.1、§4.3–4.4。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

[074] RLAnything · 2026

原理与操作：策略、奖励模型与环境任务动态变化，互相影响训练。

差异与价值判读：把策略学习之外的反馈与环境配置一起放入优化过程。

已核对的证据：给出组件比较和 ID/OOD 设置；GUI 实验仍依赖预建可校验任务及扰动。

规模与范围：已读 GUI 设置含 47 个原始任务及扰动；不同模型/任务设置不能折成一个“规模”。

不能推出的结论：环境变化受预建任务与验证器约束；不能据此宣称任意世界可自我生成真值。

对我们研究的含义：必须区分真实环境、模拟环境、环境包装与目标分布改变。

原文：§3.1–3.2 与组件比较。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

04 核心研究卡片 13–14

括号编号对应完整目录。差异与含义为本项目判读；证据和规模来自列出的原文段落。

[062] Self-Taught Evaluators · 2024

原理与操作：用构造偏好和合成判断训练评价器，再以更新的判断生成训练信号。

差异与价值判读：学习如何评价，同时保留构造标签这一外部来源。

已核对的证据：核对种子模型、构造标签与迭代过程；每轮学生从初始种子重新训练。

规模与范围：Llama3-70B-Instruct 种子，Mixtral 辅助数据，RewardBench 等评价。

不能推出的结论：并非无锚定自证，也不是每轮直接继续微调；标签构造可能有误。

对我们研究的含义：评价器可演化，但真值来源、初始化和误差传播必须显式记录。

原文：§3–4：构造标签、种子重置、实验。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

[065] GPT-Red · 2026

原理与操作：攻击者与多种防御模型共同 RL，变化的对手持续产生训练压力。

差异与价值判读：将对手共同进化与真实生产模型防御训练连接。

已核对的证据：论文含冻结攻击者对照及跨检查点评价，避免只看双方共同变化的内部得分。

规模与范围：官方称大规模后训练，训练攻击进入生产模型；精确 GPU 总量未披露于已读材料。

不能推出的结论：安全鲁棒性是特定能力；不能推导无限研发加速或全部通用能力增长。

对我们研究的含义：协同进化要记录固定参考对手、代际交叉表现和外部任务。

原文：论文 §5；官方自玩与生产应用说明。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

04 核心研究卡片 15–16

括号编号对应完整目录。差异与含义为本项目判读；证据和规模来自列出的原文段落。

[071] Red Queen Gödel Machine · 2026

原理与操作：智能体与评价器共同改进；更换评价器时，旧效用记录需要重置或校准。

差异与价值判读：显式处理评价器进化导致的分数语义变化，而非把旧分数直接累加。

已核对的证据：有固定评价器、效用重置等对照；IMO 评分保留人工锚点。

规模与范围：编码与评审相关任务；部分比较 token 预算不等；论文评分不等于科学价值。

不能推出的结论：共同漂移会制造虚假进步；内部论文接收分不能替代外部学术验证。

对我们研究的含义：理论须允许评价标准与能力同时变化，并建立代际可比尺度。

原文：评价器切换段落；Appendix D 消融与成本边界。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

[036] MASS · 2026

原理与操作：进化多代理工作流，再用其中的轨迹训练共享模型，重复使用于执行、优化和评价角色。

差异与价值判读：将外部协作过程内化到同一模型；公开比较训练 token 和跨域表现。

已核对的证据：两轮更新；公开研究任务部分提升，Terminal-Bench 与 SWE-bench 同时出现回退。

规模与范围：Qwen3.6-27B；8 个训练任务，6 个公开测试基准；各任务与重复次数单列。

不能推出的结论：共享权重可能共享偏差；训练 token 对齐不等于总成本对齐或广泛正迁移。

对我们研究的含义：协同演化可能重新分配能力；必须保存回退，而不能只画上升曲线。

原文：§4.4、Appendix C.5 Table 7 / D.2。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

04 核心研究卡片 17–18

括号编号对应完整目录。差异与含义为本项目判读；证据和规模来自列出的原文段落。

[094] On-policy M–H Co-evolution · 2026

原理与操作：用当前学习者真实访问的状态做局部纠正，替代直接复制强教师整段轨迹。

差异与价值判读：明确暴露强教师与弱学习者、进化 harness 之间的分布和能力不匹配。

已核对的证据：Qwen 在进化 harness 下均值 78.0%；整轨迹模仿 63.1%；局部纠正 79.7%。

规模与范围：7 个企业任务，Qwen3-Coder-30B-A3B 等；LoRA SFT 用 H100/H200，3 次评测。

不能推出的结论：小任务集合和有限基座；纠正优势未证明对所有模型、训练规模成立。

对我们研究的含义：高质量执行轨迹未必是高价值训练数据；联合更新不能假设收益相加。

原文：§3.1–3.4，Tables 1–3。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

[032] RRSI · 2026

原理与操作：对修改提案与接受环节施加约束，防止任务特化和运行成本膨胀。

差异与价值判读：把外部迁移与使用成本纳入选择，而不是只追求进化集最高分。

已核对的证据：Table 2 中无约束搜索进化分更高，RRSI 的 OOD 均值更高且 token 更少。

规模与范围：冻结基础模型、有限进化任务；报告百万 token / trial；仓库保留表格算术。

不能推出的结论：这是作者聚合表上的比较，尚无独立重跑和完整多重比较不确定性分析。

对我们研究的含义：修改空间与接受规则必须分开；训练分提高可能与可迁移价值背离。

原文：Table 2；提案 / 接受约束及消融。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

04 核心研究卡片 19–20

括号编号对应完整目录。差异与含义为本项目判读；证据和规模来自列出的原文段落。

[069] ModularRSI · 2026

原理与操作：把 harness 分模块分别改进，再通过函数管理与验证整合。

差异与价值判读：用成功/失败对照定位修改，同时处理独立模块整合的冲突。

已核对的证据：2,000 个基准外进化任务；Table 5 分别去掉轨迹对照、函数管理和验证门。

规模与范围：Terminal-Bench 2.0 / SWE-bench Verified；基座冻结；本卡未提取统一总算力。

不能推出的结论：模块独立改进不保证组合增益；同域迁移与少量基座不等于全面泛化。

对我们研究的含义：要建模修改的粒度和模块交互，不能把所有代码编辑看成同一操作。

原文：§3.1、§6.3–6.4，Table 5。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

[068] SoL-Pi · 2026

原理与操作：从多环境经验中发现、筛选和组合运行机制，改善代理执行效率。

差异与价值判读：把 harness 当成跨任务研发产物，区分性能点和成本点。

已核对的证据：已核对开发/保留任务划分、跨后端结果及 §5.1；作者将递归研发加速列为未来方向。

规模与范围：EdgeBench 等多环境；NVIDIA / NTU / MIT；报告 token/API 代价，完整发现成本尚未对齐。

不能推出的结论：运行节约不等于全生命周期节约，也不是已证明的后继研发复利。

对我们研究的含义：先测发现成本如何摊销，再检验新 harness 是否改善同预算后续研发。

原文：§2.2、§3、§5.1。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

04 核心研究卡片 21–22

括号编号对应完整目录。差异与含义为本项目判读；证据和规模来自列出的原文段落。

[022] Harness Updating ≠ Benefit · 2026

原理与操作：固定执行者更换改进者，再固定改进者更换执行者，分离两种能力。

差异与价值判读：提出可测的能力分解，反驳“模型越强，必然越会改且越受益”。

已核对的证据：原文报告更新收益与基础能力关系较平、使用收益随执行者明显变化。

规模与范围：7 个候选 evolver、3 个基准；部分分析使用 3 个锚定执行者；在线任务流评价。

不能推出的结论：在线累计收益不能替代冻结后继的未来任务评价；相关模式未证明普遍因果律。

对我们研究的含义：做模型 × 改进者矩阵；同时记录能否加载技能、能否遵循技能。

原文：§3.2–3.3、§4；Appendix B–D。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

[025] Rethinking Harness Evaluation · 2026

原理与操作：让 harness 修改与直接增加解题尝试竞争同一反馈和预算，再单独测迁移。

差异与价值判读：同时提供失效与有效条件，区分跨任务演化和单个长任务适应。

已核对的证据：Terminal-Bench 2.1 上无稳定优于简单搜索的优势；长时游戏存在收益，性质是任务内适应。

规模与范围：89 个终端任务；公开 ARC-AGI-3 游戏按 2,000 动作；EdgeBench 游戏按 12 小时。

不能推出的结论：动作数、rollout 数与时间是不同成本口径；游戏中的提升不能当作未见任务迁移。

对我们研究的含义：把反馈密度、任务时长和复用次数作为预测条件，而不是宣称 harness 总有效或总无效。

原文：v4 §3–5；§4.4 保留任务；§5.2–5.3 长时游戏。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

04 核心研究卡片 23–23

括号编号对应完整目录。差异与含义为本项目判读；证据和规模来自列出的原文段落。

[110] Generalized Agent Iteration · 2026

原理与操作：把策略、评价、修改机制及其归属放在统一的代理迭代框架中。

差异与价值判读：明确修改器是否属于代理，以及评价基础是否由外部锚定。

已核对的证据：本卡纳入形式化定义和比较价值；未从已读部分认定新的收敛或增长定理。

规模与范围：概念/形式框架；没有可据此报告的 GPU 规模或实证效应量。

不能推出的结论：统一表示不等于机制解释，更不等于跨系统的定量预测。

对我们研究的含义：我们的贡献不能是组件改名；需额外给出可识别量与跨机制预测。

原文：§3.1–3.2：定义与两条区分轴。
阅读：方法/证据摘读；未声明完整逐页审核。

05 下一轮深读的实际问题

工业模型研发/大规模训练到底形成哪些回流？补齐技术报告、资源、采用证据与固定对照。

AlphaEvolve / AlphaProof / SIMA 2 / Eureka / Seed for Seed (Seed2.1)

评测是否真正分离实现能力、选择能力与迁移？读取构造、泄漏控制和主要失败案例。

Aspire: Can Models Self-Evolve from Vague Goals? / AI4AI-Bench: Benchmarking LLM Agents in Algorithmic Design for Recursive Self-Improvement / On the Statistical Limits of Self-Improving Agents / Large Language Model Agents Are Not Always Faithful Self-Evolvers

记忆、技能和环境是否增加可学习信息，还是重排既有样本？核查冻结对照与长程稳定性。

SkillRL: Evolving Agents via Recursive Skill-Augmented Reinforcement Learning / MemSkill: Learning and Evolving Memory Skills for Self-Evolving Agents / WebEvolver: Enhancing Web Agent Self-Improvement with Coevolving World Model / EnvHarness: Awakening Static Worlds for Agent Learning / SkillOS: Learning Skill Curation for Self-Evolving Agents

训练后的收益能否归因于改进能力？补足共同目标、跨组件和训练总预算比较。

Co-Evolving Harnesses and Model Weights for LLM Agents / Harness-R1: Learning to Edit Executable Runtime Harnesses from Agent Failure Trajectories / Teaching LLMs to Self-Evolve: Cultivating Core Meta-Skills with Reinforcement Learning / SEED: Self-Evolving On-Policy Distillation for Agentic Reinforcement Learning

每篇完整研究档案应补齐

原理与假设；与先行工作的真实差异；算法与实现对应；消融和统计；模型、任务、训练、部署、人工参与和资源；泛化边界；可复用的洞察；何种新证据会改变纳入决定。

当前文件已将未知与已读分开。不能将这份整理说成已经完全理解全部 123 项，更不能说已经穷尽公开与未公开研究。

06 完整参考索引 001–015

相关性目录共有 123 项。这里的纳入状态不等于论文优劣排名；年份沿用原始目录。

[001] Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine · 1965

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[002] EURISKO · 1983

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[003] Gödel Machine · 2003

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[004] MAML · 2017

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[005] AlphaGo Zero · 2017

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[006] AutoML-Zero · 2020

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[007] STOP · 2023

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[008] Promptbreeder · 2023

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[009] FunSearch · 2024

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[010] SPIN · 2024

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[011] Self-Rewarding Language Models · 2024

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[012] Gödel Agent · 2024

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[013] ADAS · 2024

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[014] AFlow · 2024

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[015] SICA · 2025

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

06 完整参考索引 016–030

相关性目录共有 123 项。这里的纳入状态不等于论文优劣排名；年份沿用原始目录。

[016] Darwin Gödel Machine · 2025

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[017] GEPA · 2025

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[018] AgentBreeder · 2025

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[019] On the Statistical Limits of Self-Improving Agents · 2025

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[020] SEAL · 2025

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[021] HyperAgents · 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[022] Harness Updating Is Not Harness Benefit · 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[023] SIA · 2026

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[024] Recursive Harness Self-Improvement · 2026

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[025] Rethinking the Evaluation of Harness Evolution for Agents · 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[026] Co-Evolving Harnesses and Model Weights for LLM Agents · 2026

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[027] HELIX · 2026

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[028] HSI · 2026

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[029] EvoHarness-RL · 2026

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[030] Auditing Harness Tampering in Self-Improving Agents · 2026

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

06 完整参考索引 031–045

相关性目录共有 123 项。这里的纳入状态不等于论文优劣排名；年份沿用原始目录。

[031] HarnessDev • 2026

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[032] RRSI • 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[033] Meta-Harness • 2026

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[034] AIDE^2 • 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[035] Frontis-MA1 / OpenMLE（原目录入口 OpenRSI） • 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[036] MASS • 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[037] RSI-Anything • 2026

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[038] Dream-RSI • 2026

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[039] Huxley–Gödel Machine (HGM) • 2025

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[040] Agentic Context Engineering (ACE) • 2025

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[041] AlphaEvolve • 2025

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[042] Optimization by PROmpting (OPRO) • 2023

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[043] Learning to learn by gradient descent by gradient descent • 2016

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[044] Paired Open-Ended Trailblazer (POET): Endlessly Generating Increasingly Complex and Diverse Learning Environments and Their Solutions • 2019

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[045] Tasks, stability, architecture, and compute: Training more effective learned optimizers, and using them to train themselves • 2020

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

06 完整参考索引 046–060

相关性目录共有 123 项。这里的纳入状态不等于论文优劣排名；年份沿用原始目录。

[046] STaR: Bootstrapping Reasoning With Reasoning • 2022

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[047] Beyond Human Data: Scaling Self-Training for Problem-Solving with Language Models • 2023

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[048] Thinking Fast and Slow with Deep Learning and Tree Search • 2017

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[049] DreamCoder: Bootstrapping Inductive Program Synthesis with Wake-Sleep Library Learning • 2021

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[050] Selecting Computations: Theory and Applications • 2012

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[051] Single-Agent Policy Tree Search With Guarantees • 2018

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[052] Policy-Guided Heuristic Search with Guarantees • 2021

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[053] Levin Tree Search with Context Models • 2023

历史与机制参考 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[054] OpenAI o1: Learning to reason with LLMs • 2024

背景移出 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[055] DeepSeek-R1 • 2025

背景移出 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[056] Qwen3 Technical Report • 2025

背景移出 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[057] AlphaProof • 2024

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[058] MuZero • 2019

背景移出 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[059] Open-Ended Learning Leads to Generally Capable Agents (XLand) • 2021

背景移出 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[060] SIMA 2 • 2025

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

06 完整参考索引 061–075

相关性目录共有 123 项。这里的纳入状态不等于论文优劣排名；年份沿用原始目录。

[061] Constitutional AI · 2022

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[062] Self-Taught Evaluators · 2024

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[063] Eureka · 2023

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[064] Co-Scientist · 2025

背景移出 | 摘要筛查；未升入主图

[065] GPT-Red · 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[066] Automated Alignment Researchers: mitigating alignment failures · 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[067] Seed for Seed (Seed2.1) · 2026

候选待审 | 保留既有阅读边界；详见离线地图

[068] SoL-Pi: Recursively Scaling Auto-Research Loops for Efficient Agent Harness · 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[069] ModularRSI: Modular and Generalizable Recursive Harness Self-Improvement · 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[070] Prime Agent: A Self-Improving RLM Harness · 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[071] The Red Queen Gödel Machine: Co-Evolving Agents and Their Evaluators · 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[072] Dr. Zero: Self-Evolving Search Agents without Training Data · 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[073] Skill Self-Play: Pushing the Frontier of LLM Capability with Co-Evolving Skills · 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[074] RLAnything: Forge Environment, Policy, and Reward Model in Completely Dynamic RL System · 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[075] Agent0: Unleashing Self-Evolving Agents from Zero Data via Tool-Integrated Reasoning · 2025

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

06 完整参考索引 076–090

相关性目录共有 123 项。这里的纳入状态不等于论文优劣排名；年份沿用原始目录。

[076] R-Zero: Self-Evolving Reasoning LLM from Zero Data • 2025

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[077] Absolute Zero: Reinforced Self-play Reasoning with Zero Data • 2025

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[078] Tool-R0: Self-Evolving LLM Agents for Tool-Learning from Zero Data • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[079] EvoTrainer: Co-Evolving LLM Policies and Training Harnesses for Autonomous Agentic Reinforcement Learning • 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[080] AutoScientists: Self-Organizing Agent Teams for Long-Running Scientific Experimentation • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[081] Dual-Evolving Reinforcement Learning for Automated Reward Design • 2025

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[082] GEAR: Genetic AutoResearch for Agentic Code Evolution • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[083] Towards Execution-Grounded Automated AI Research • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[084] Meta^n: Recursive Self-Improvement through Emergent Depth • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[085] Self-Harness: Harnesses That Improve Themselves • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[086] Harness-Zero: Harness Distillation via Agent-as-Harness • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[087] Harness-R1: Learning to Edit Executable Runtime Harnesses from Agent Failure Trajectories • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[088] SkillRL: Evolving Agents via Recursive Skill-Augmented Reinforcement Learning • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[089] SkillOpt: Executive Strategy for Self-Evolving Agent Skills • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[090] Mem^{2}Evolve: Towards Self-Evolving Agents via Co-Evolutionary Capability Expansion and Experience Distillation • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

06 完整参考索引 091–105

相关性目录共有 123 项。这里的纳入状态不等于论文优劣排名；年份沿用原始目录。

[091] MemSkill: Learning and Evolving Memory Skills for Self-Evolving Agents • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[092] MemRL: Self-Evolving Agents via Runtime Reinforcement Learning on Episodic Memory • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[093] EvoDS: Self-Evolving Autonomous Data Science Agent with Skill Learning and Context Management • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[094] Co-Evolving Harnesses and Models: On-Policy Correction Helps Weaker Models Catch Up Where Imitation Fails • 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[095] Training Agents to Evolve with Their Harness: TaoLive Digital Avatar Agent Technical Report • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[096] RewardHarness: Self-Evolving Agentic Post-Training • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[097] WebEvolver: Enhancing Web Agent Self-Improvement with Coevolving World Model • 2025

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[098] WebRL: Training LLM Web Agents via Self-Evolving Online Curriculum Reinforcement Learning • 2024

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[099] rStar-Math: Small LLMs Can Master Math Reasoning with Self-Evolved Deep Thinking • 2025

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[100] Self-Evolved Reward Learning for LLMs • 2024

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[101] Self-Evolving Curriculum for LLM Reasoning • 2025

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[102] SkillWeaver: Web Agents can Self-Improve by Discovering and Honing Skills • 2025

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[103] Live-SWE-agent: Can Software Engineering Agents Self-Evolve on the Fly? • 2025

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[104] Group-Evolving Agents: Open-Ended Self-Improvement via Experience Sharing • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[105] Adaptive Auto-Harness: Sustained Self-Improvement for Agentic System Deployment on Open-Ended Task Streams • 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

06 完整参考索引 106–120

相关性目录共有 123 项。这里的纳入状态不等于论文优劣排名；年份沿用原始目录。

[106] Continual Harness: Online Adaptation for Self-Improving Foundation Agents · 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[107] EnvHarness: Awakening Static Worlds for Agent Learning · 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[108] Agentic Discovery of Neural Architectures: AIRA-Compose and AIRA-Design · 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[109] AI4AI-Bench: Benchmarking LLM Agents in Algorithmic Design for Recursive Self-Improvement · 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[110] Generalized Agent Iteration: One Formal Framework for Iterative Policy Improvement and Recursive Self-Improvement · 2026

核心命题 | 方法/证据摘读；定位见卡片

[111] Aspire: Can Models Self-Evolve from Vague Goals? · 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[112] Large Language Model Agents Are Not Always Faithful Self-Evolvers · 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[113] ShinkaEvolve: Towards Open-Ended And Sample-Efficient Program Evolution · 2025

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[114] CoVerRL: Breaking the Consensus Trap in Label-Free Reasoning via Generator-Verifier Co-Evolution · 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[115] Actor-Curator: Co-adaptive Curriculum Learning via Policy-Improvement Bandits for RL Post-Training · 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[116] Agent-World: Scaling Real-World Environment Synthesis for Evolving General Agent Intelligence · 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[117] SkillOS: Learning Skill Curation for Self-Evolving Agents · 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[118] Socratic-SWE: Self-Evolving Coding Agents via Trace-Derived Agent Skills · 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[119] Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models · 2023

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[120] AgentEvolver: Towards Efficient Self-Evolving Agent System · 2025

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

06 完整参考索引 121–123

相关性目录共有 123 项。这里的纳入状态不等于论文优劣排名；年份沿用原始目录。

[121] Teaching LLMs to Self-Evolve: Cultivating Core Meta-Skills with Reinforcement Learning · 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[122] SEED: Self-Evolving On-Policy Distillation for Agentic Reinforcement Learning · 2026

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图

[123] RL Tango: Reinforcing Generator and Verifier Together for Language Reasoning · 2025

候选待审 | 摘要筛查；未升入主图